

5 控制电动机

- 了解机电传动控制系统中一些常用控制电动机的基本结构；
- 了解步进电动机步距角和转速的数学表达式及物理意义；
- 了解各种控制电动机的基本工作原理、主要运行特性及特点；

5.1 步进电机

- **传动电机**：主要用来完成能量的变换，具有较高的力能指标；
- **控制电机**：主要用来完成控制信号的传递和变换，要求技术性能稳定可靠、动作灵敏、精度高、体积小、重量轻、耗电少。
- 常用的控制电动机有步进电动机、直流伺服电动机、交流伺服电动机和直线电动机等。

5.1 步进电机

- ❑ 步进电动机：一种将电脉冲信号转化成相应角位移或直线位移的机电执行元件。
- ❑ 每当输入一个电脉冲时，转子就转动一个固定的角度，脉冲一个接一个的输入，转子就一步一步地转动，故称之为步进电动机。
- ❑ 步进电动机的角位移量与输入电脉冲的个数成正比，
- ❑ 旋转速度与输入电脉冲的频率成正比，
- ❑ 即控制输入电脉冲的个数、频率和定子绕组的通电方式就可控制步进电动机转子的角位移量、旋转速度和旋转方向。

5.1 步进电机

优点

- 输出角位移或线位移与输入脉冲数成正比，转速与脉冲频率成正比
- 能方便地实现正、反转和调速、定位控制，运行中无累积误差
- 不需位置/速度传感器就可以在开环控制下精确定位或同步运行

缺点

- 不能达到很高的转速（一般 $\leq 1000 \sim 2000\text{rpm}$ ）
- 存在低频振荡、失步和高频失步等缺陷
- 自身的噪声和振动较大

5.1 步进电机

□ 根据转子结构的分类

➤ 反应式 (Variable-reluctance, VR)

转子本身没有励磁绕组，采用软磁材料；

步距角小，大转矩输出可达 1.2° 、动态性能差、效率低、发热大。

➤ 永磁式 (Permanent-magnet, PM)

转矩和体积较小；步进角一般为 7.5° 或 15° ；永久磁铁做转子。

➤ 混合式 (Hybrid, HB)

混合了永磁式和反应式的有优点；两相步距角一般为 1.8° ；

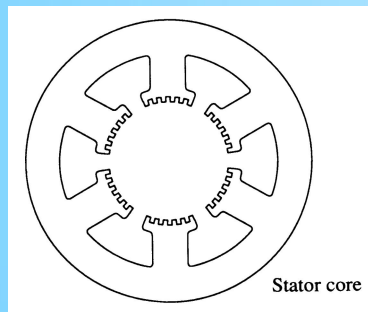
五相步距角一般为 0.72° 。

5.1 步进电机—结构和原理

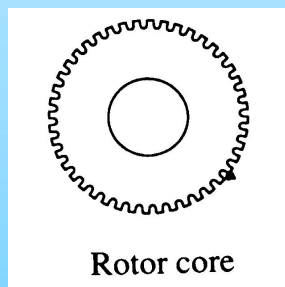
□ 5.1.1 反应式步进电动机结构与工作原理

□ 1. 反应式步进电动机结构

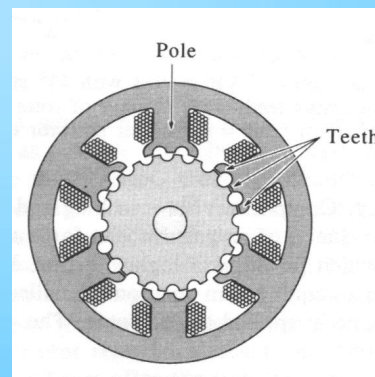
- 反应式步进电机的结构和一般旋转电动机一样，由定子和转子两大部分组成。
- 定子由硅钢片叠成的定子铁芯和装在其上的多个绕组组成，输入电脉冲对多个定子绕组轮流进行励磁而产生磁场，定子绕组的个数称为相数。
- 转子用硅钢片叠成或用软磁性材料做成凸极结构，凸极的个数称为齿数。



定子



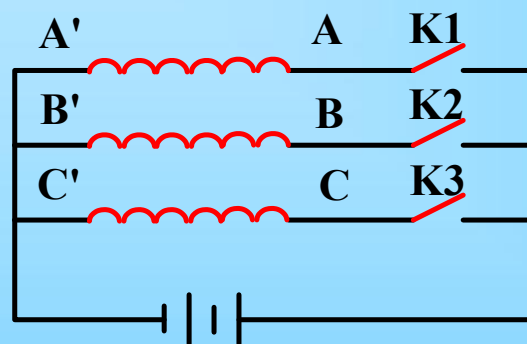
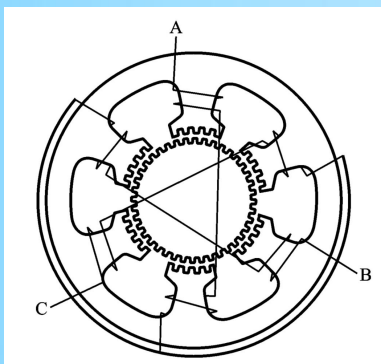
转子



5.1 步进电机

□ 2. 反应式步进电动机工作原理 步进电机工作原理

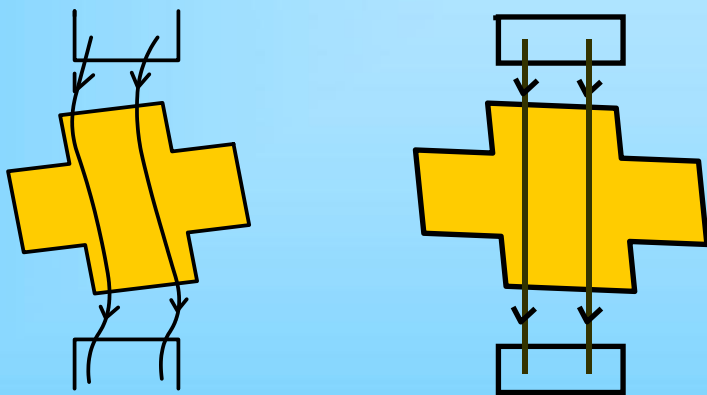
- 转子部分由转子铁心、转轴等组成。
- 转子铁心是由硅钢片或软磁材料叠压而成的齿形铁心。
- 若对励磁绕组以一定方式通以直流励磁电流，则转子以相应的方式转动。



5.1 步进电机

□ 反应式步进电动机工作原理

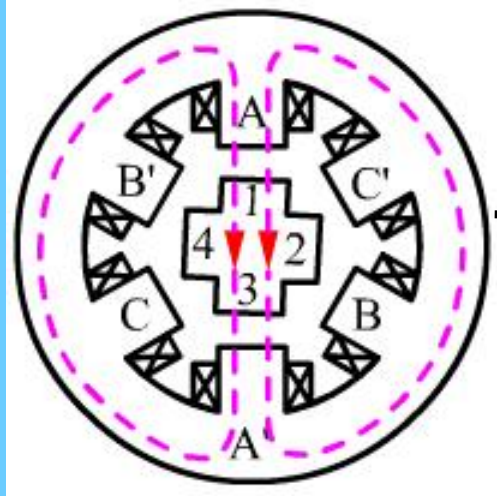
- 给 A 相绕组通电时，转子齿偏离定子齿一个角度。由于励磁磁通力图沿磁阻最小路径通过，因此对转子产生电磁吸力，迫使转子齿转动，当转子转到与定子齿对齐位置时，转子只受径向力而无切线力，转矩为零，转子被锁定在这个位置上。



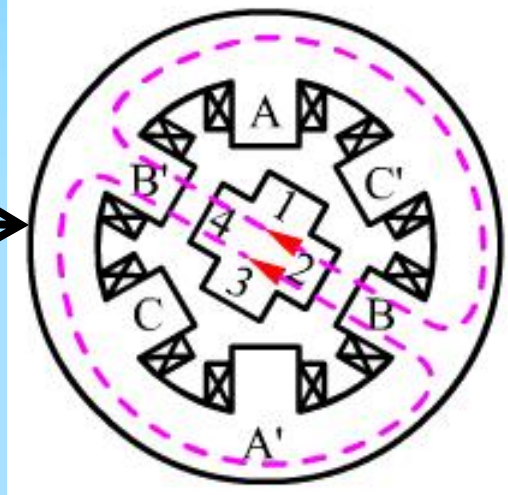
错齿

是使步进电机旋转的根本原因

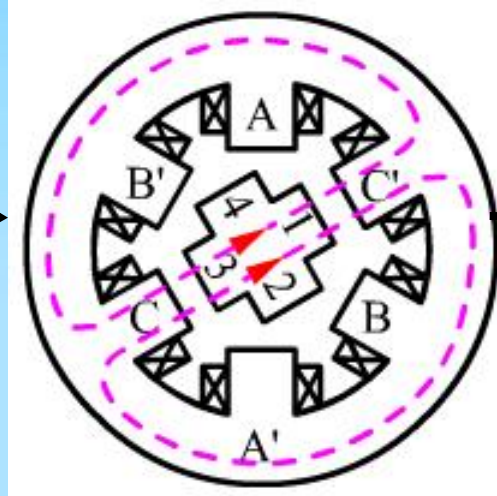
A相通电状态



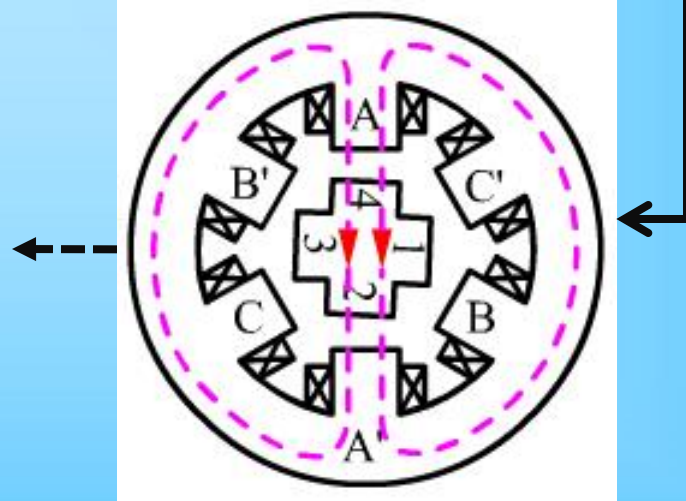
B相通电状态



C相通电状态



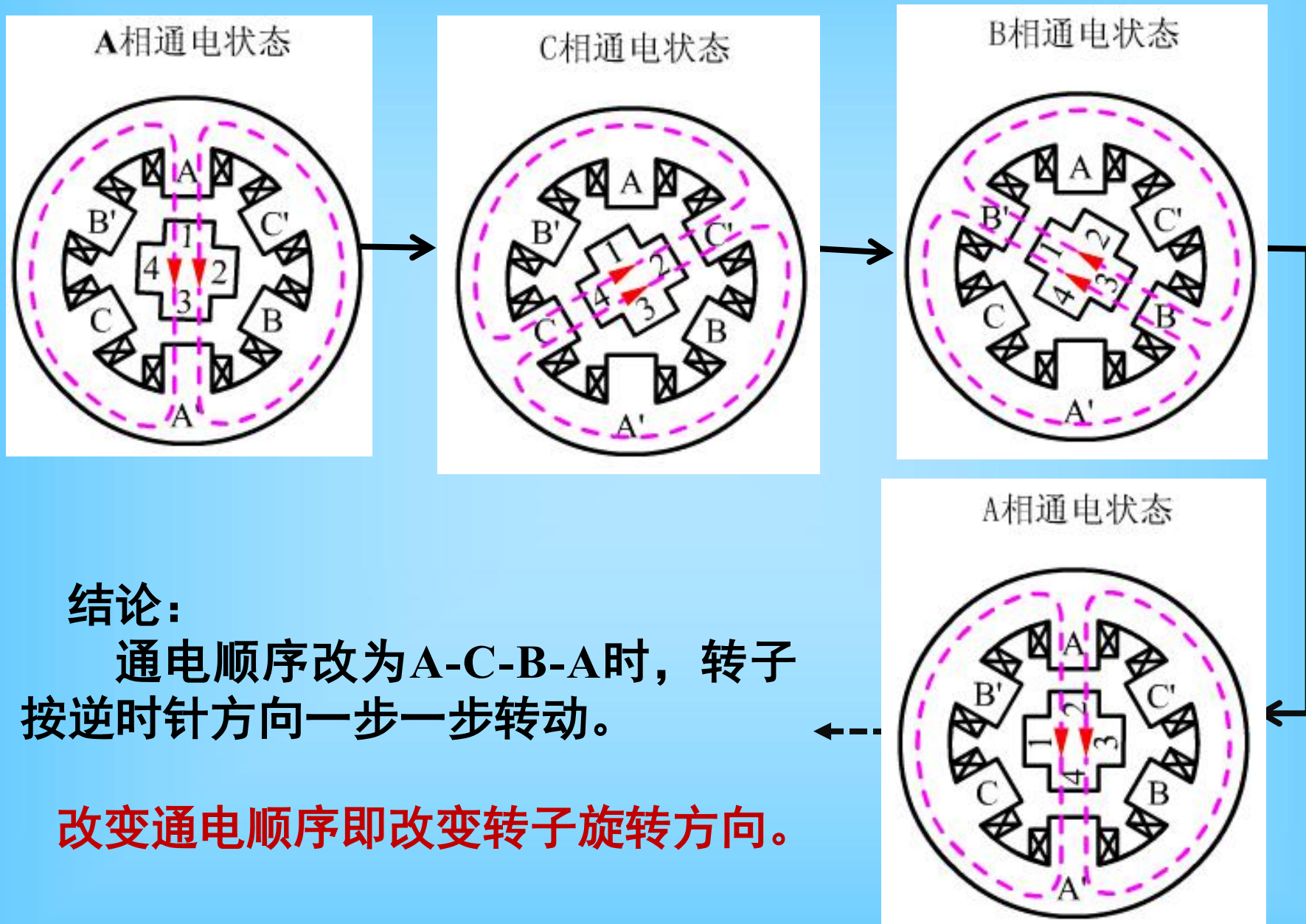
A相通电状态



结论：

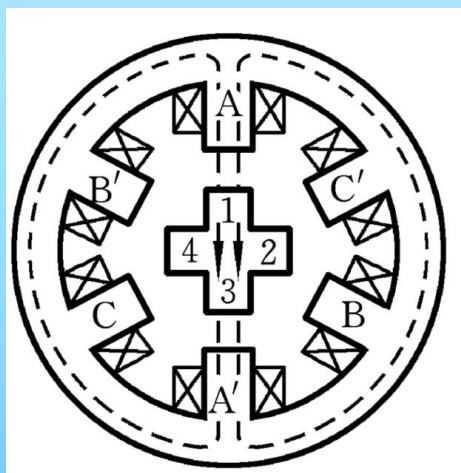
通电顺序为A-B-C-A时，转子按顺时针方向一步一步转动。

工作原理



5.1 步进电机

- 步进电动机转子齿与齿之间的角度称为**齿距角**。
- 转子每**步**转过的角度称为**步距角**。
- 如图所示的转子有四个齿，齿距角为 90° ；三相绕组循环通电一次，磁场旋转一周，转子前进一个齿距角，即**步距角**为 30° 。



5.1 步进电机

3. 步进电机的通电方式

- 对于三相反应式步进电机，其运行方式有单三拍（全步，Full Step）、单双六拍（半步，Half Step）及双三拍等通电方式。
- “单”是指每次切换前后只有一相绕组通电；
- “双”就是指每次有两相绕组通电；
- 从一种通电状态转换到另一种通电状态就叫做一“拍”。

5.1 步进电机

1) 三相单三拍通电方式

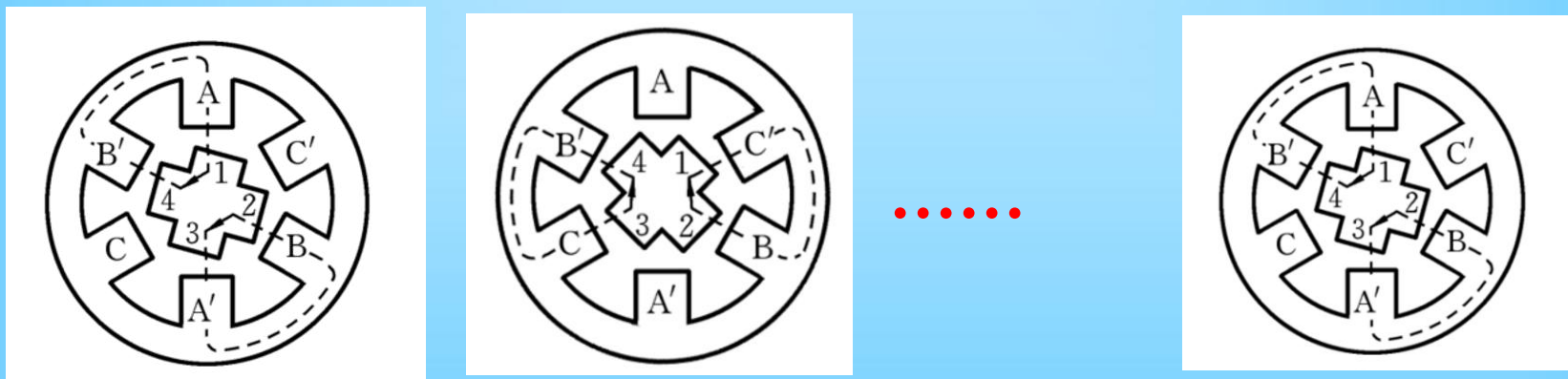
- 对三相绕组单独轮流通电，三次换相（三拍）完成一个循环，顺序为 A-B-C-A 时，转子按顺时针方向一步一步转动，欲改变旋转方向，只要改变通电顺序即可；
- 每次只有一相通电，容易使得转子在平衡位置附近产生振荡，运行稳定性差；
- 在切换一相控制绕组断电而另一相控制绕组开始通电，容易造成失步。



5.1 步进电机

□ 三相双三拍工作方式

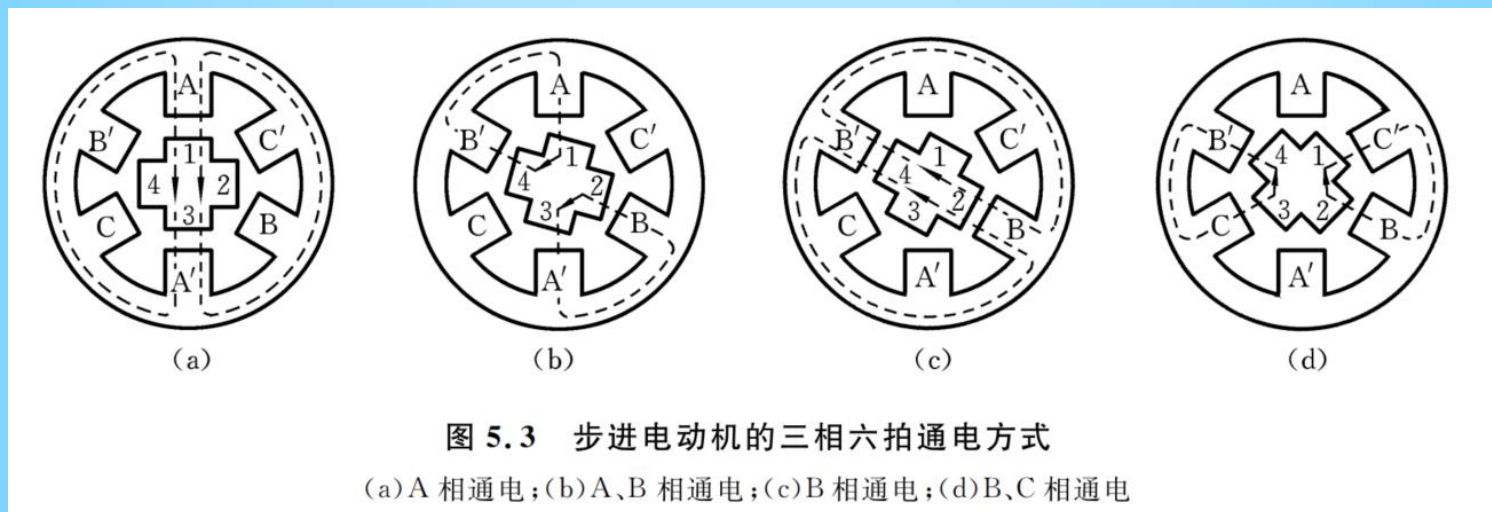
- 按 AB-BC-CA-AB 或 AC-CA-BC-AC 相序循环通电，步距角与三相单三拍工作方式相同（ 30° ）；
- 每次两相绕组同时通电，转子受到的感应力巨大，静态误差小，定位精度高；
- 转换时始终有一项控制绕组通电，所以工作稳定，不易失步。



5.1 步进电机

□ 三相单、双六拍工作方式

- 按 A-AB-B-BC-C-CA-A 或 A-CA-C-BC-B-AB-A 相序循环通电。同样，通电顺序改变时，旋转方向改变；
- 具有双三拍的特点，且一次循环的通电次数增加一倍，使步距角减小一半，为 15° 。



5.1 步进电机

- 当定子通电循环一周时，转子转过一个齿距。设转子齿数为 z ，则转子齿距为：

$$\tau = 360^\circ / z$$

- 因为每通电一次，转子走一步，则步距角为：

$$\beta = \text{齿距} / \text{拍数} = 360^\circ / zKm$$

式中， K —状态系数（单三拍、双三拍时， $K = 1$ ；单、双六拍时， $K = 2$ ）
 m —定子相数。

5.1 步进电机—小步距角步进电机

- 若步进电机转子齿数为 $z=40$ ，则：
 - 三相单三拍运行时，步距角 $\beta = 360^\circ / (3 \times 40) = 3^\circ$
 - 三相六拍运行时，步距角 $\beta = 360^\circ / (3 \times 2 \times 40) = 1.5^\circ$
- 当定子绕组按一定顺序不断轮流通电时，步进电机就持续不断地旋转。如果脉冲的频率为 $f(\text{Hz})$ ，步距角用弧度表示，则步进电机的转速为：

$$n = 60 \frac{\beta f}{360^\circ} = 60 \frac{\frac{360^\circ}{K_m z} f}{360^\circ} = \frac{60 f}{K_m z}$$

5.2 交流伺服电动机

伺服电动机的作用是将输入的电压信号（即控制电压）转换成轴上的角位移或角速度，以带动控制对象。

在自动控制系统中常作为执行元件，所以伺服电动机又称为执行电动机。

伺服电动机最大特点：可控

有控制电压时转子立即旋转，无控制电压时转子立即停转。转轴转向和转速是由控制电压的方向和大小决定的。

伺服电动机分类：

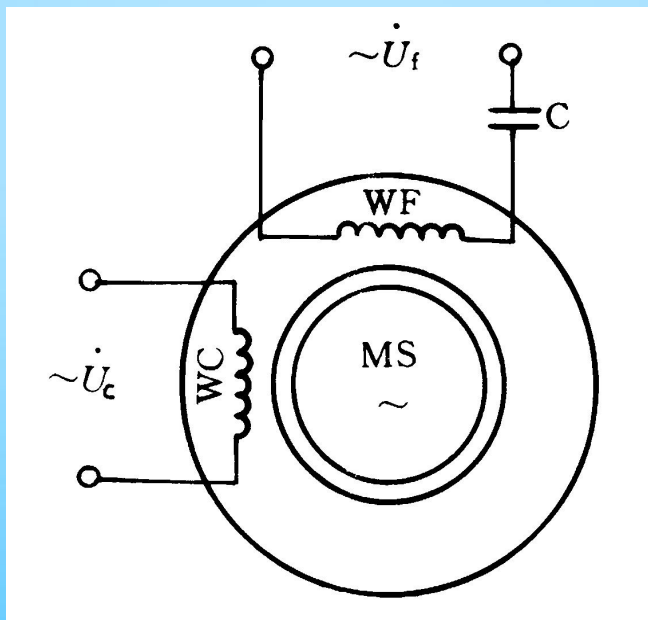
伺服电动机分为交流和直流两大类。

交流伺服电动机与普通电动机相比具有如下特点：

- (1) 调速范围宽，伺服电动机的转速随着控制电压改变，能在宽的范围内连续调节；
- (2) 转子的惯性小，即能实现迅速启动、停转；
- (3) 控制功率小，过载能力强，可靠性好；
- (4) 可控。

5.2.1 基本结构

- 交流伺服电动机主要由定子和转子构成。
- 定子铁心通常用硅钢片叠压而成。
- 定子铁心表面的槽内嵌有两相绕组，其中一相绕组是励磁绕组WF，另一相绕组是控制绕组WC。
- 两相绕组在空间位置上互差 90° 电角度。
- 工作时励磁绕组WF与交流励磁电源相连，控制绕组WC加控制信号电压。

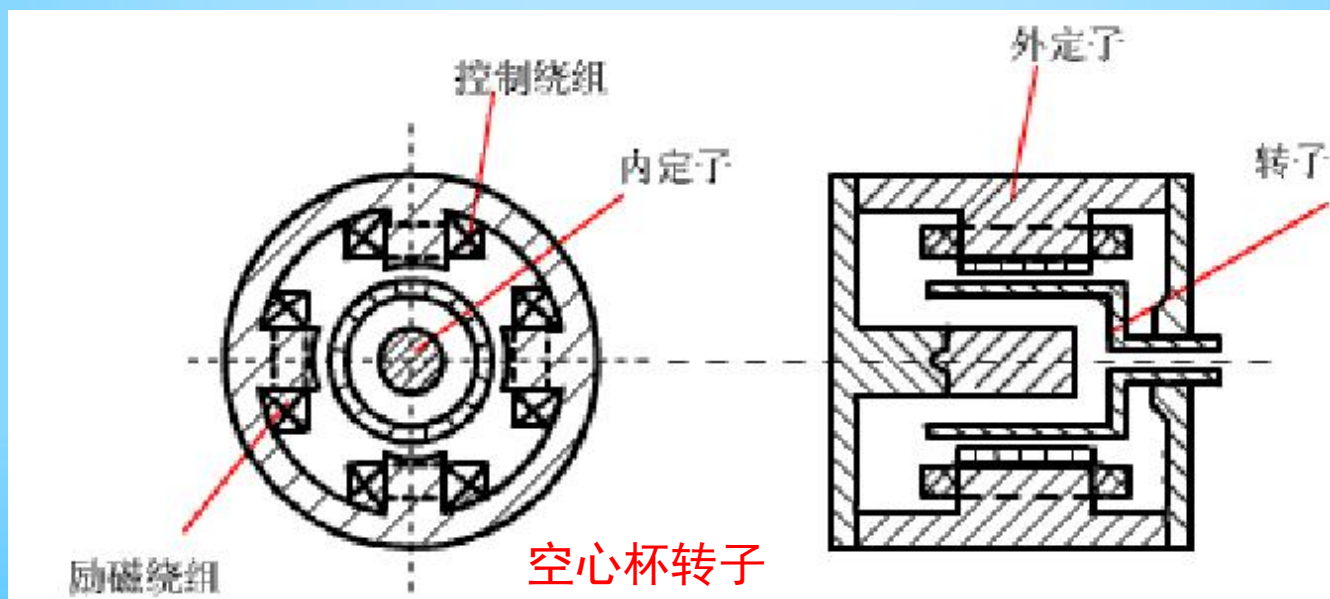


■ 转子的形式有两种： 笼式转子、空心杯转子。

➤ **笼式转子**：其绕组由高电阻率的材料制成，绕组的电阻较大，笼式转子结构简单，但其转动惯量较大。

➤ **空心杯转子**：它由非磁性材料制成杯形，可看成是导条数很多的笼式转子，其杯壁很薄，因而其电阻值较大。（见下图）

➤ 转子在内外定子之间的气隙中旋转，因空气隙较大而需要较大的励磁电流。空心杯形转子的转动惯量较小，响应迅速。

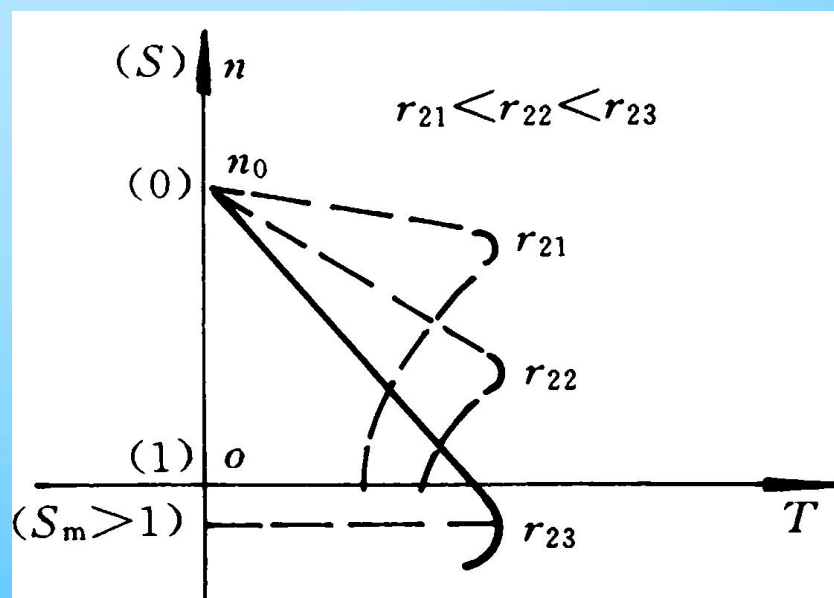


5.2.2 工作原理

- 交流伺服电动机的工作原理和电容分相式单相异步电动机相似。
- 在**没有控制电压**时，气隙中只有励磁绕组产生的**脉动磁场**，转子上没有启动转矩而静止不动。
- 当**有控制电压**且控制绕组电流和励磁绕组电流不同相时，则在气隙中产生一个**旋转磁场**并产生电磁转矩，使转子沿旋转磁场的方向旋转。
- 对伺服电动机要求不仅是在控制电压作用下就能启动，且电压消失后电动机应能立即停转。
- 但根据单相异步电动机工作原理，电动机转子开始转动以后再取消控制电压，它将继续转动，即存在“**自转**”现象，失去控制作用。

5.2.3 消除交流伺服电动机的自转现象

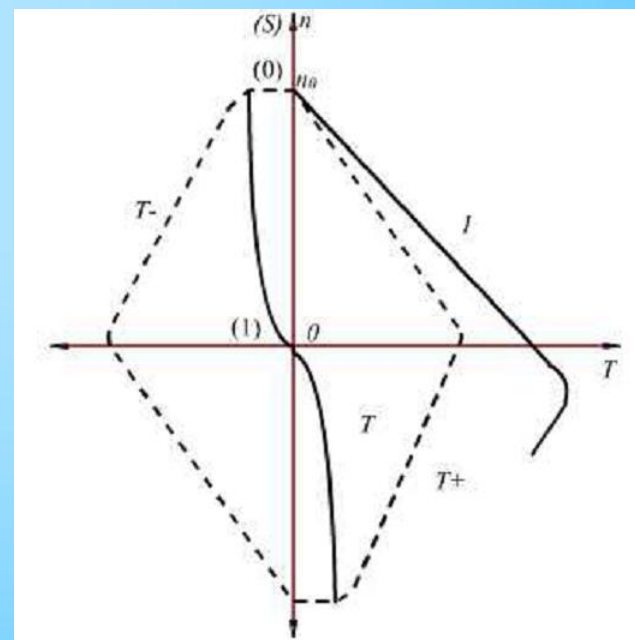
- 消除自转现象办法就是使转子导条具有较大电阻。
- 从三相异步电动机的机械特性可知，转子电阻对电动机的转速转矩特性影响很大，转子电阻增大到一定程度，最大转矩可出现在 $S = 1$ 附近。
- 为此目的，把伺服电动机的转子电阻 R_2 设计得很大，使电动机在失去控制信号，即成单相运行时，正转矩或负转矩的最大值均出现在 $S_m > 1$ 的地方。



➤ 图中曲线 1 为有控制电压时伺服电机的机械特性曲线，曲线 T_- 和 T_+ 为去掉控制电压后，脉动磁场分解为正、反两个旋转磁场对应产生的转矩曲线。曲线 T 为去掉控制电压后单相供电时的合成转矩曲线。从图看出，它与异步电动机的机械特性曲线不同，它是在第二和第四象限内。

➤ 当速度 n 为正时，电磁转矩 T 为负，当 n 为负时， T 为正，即去掉控制电压后，单相供电时的电磁转矩的方向总是与转子转向相反，是一个制动转矩。

➤ 由于制动转矩的存在，可使转子迅速停止转动，保证了不会存在“自转”现象。



5.2.4 控制和应用

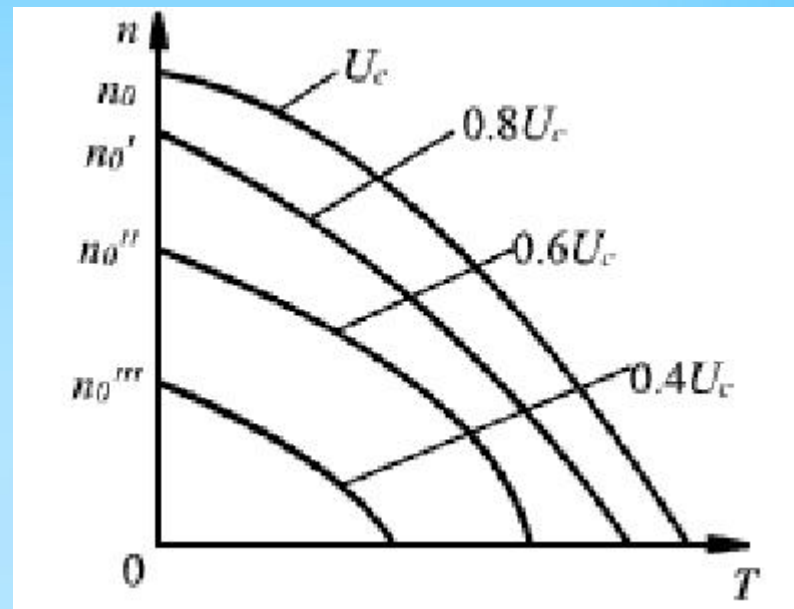
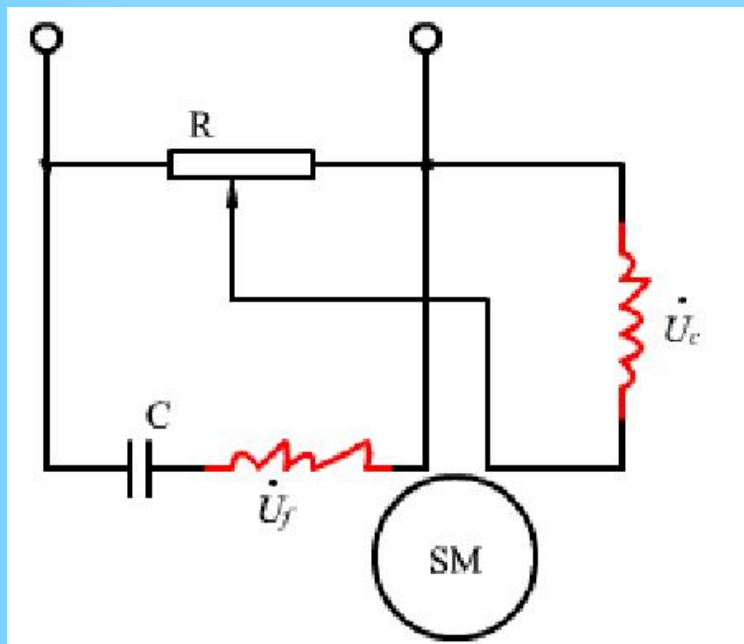
1. 控制特性

两相交流伺服电动机的控制方法有三种：

- ① **幅值控制** 保持控制电压与励磁电压间的相位差不变，仅改变控制电压的幅值。
- ② **相位控制** 保持控制电压的幅值不变，仅改变控制电压与励磁电压间的相位差。
- ③ **幅-相控制** 同时改变控制电压的幅值和相位。

生产中应用幅值控制的最多，下面只讨论幅值控制法。

幅值控制的一种接线图和不同控制电压下的机械特性曲线图如下：



- 两相绕相接于同一单相电源，适当选择电容 C ，使 U_f 和 U_c 相角差 90° ，改变 R 的大小，即改变控制电压 U_c 的大小。
- 在一定负载转矩下，控制电压越高，转差率越小，电动机的转速就越高，不同的控制电压对应着不同的转速。

5.3 直流伺服电动机

5.3.1 基本结构

直流伺服电动机，通常用于功率稍大的系统中，其输出功率一般为 $1\text{W}\sim 600\text{W}$ 。

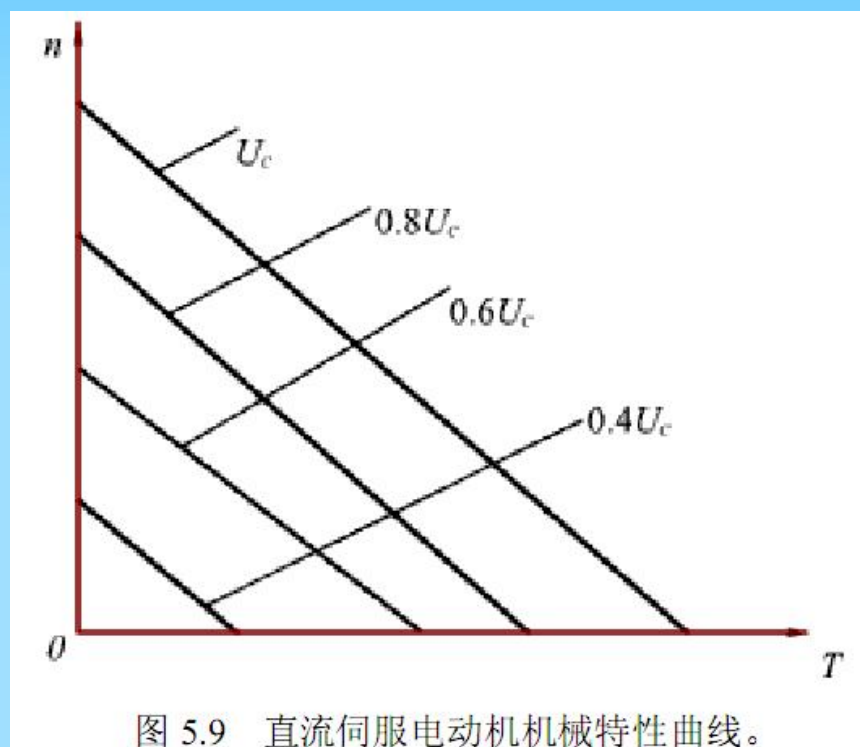
有他励式和永磁式两种，其结构与普通直流电动机的结构基本相同。

杯形电枢直流伺服电动机的转子由非磁性材料制成空心杯形圆筒，转子较轻而使转动惯量小，响应快速。转子在由软磁材料制成的内、外定子之间旋转，气隙较大。

无刷直流伺服电动机用电子换向装置代替了传统的电刷和换向器，使之工作更可靠。它的定子铁心结构与普通直流电动机基本相同，其上嵌有多相绕组，转子用永磁材料制成。

5.3.2 基本工作原理

- 传统直流伺服电动机的基本工作原理与普通直流电动机完全相同。依靠电枢电流与气隙磁通的作用产生电磁转矩，使伺服电动机转动。
- 改变控制电压 U_c 或改变磁通都可以控制直流伺服电动机的转速和转向，前者称为电枢控制，后者称为磁场控制。
- 由于电枢控制具有响应迅速、机械特性硬、调速特性线性度好的优点。在实际生产中大都采用电枢控制方式。



- 电枢电压越小，则转速越低；电枢电压为零时，电动机停转。由于电枢电压为零时电枢电流也为零，电动机不产生电磁转矩，不会出现“自转”。

5.4 直线电动机

直线电动机是一种能直接将电能转换为直线运动的伺服驱动元件。在交通运输、机械工业和仪器工业中，直线电动机已得到推广和应用。它为实现高精度、快响应和高稳定的机电传动和控制开辟了新的领域。

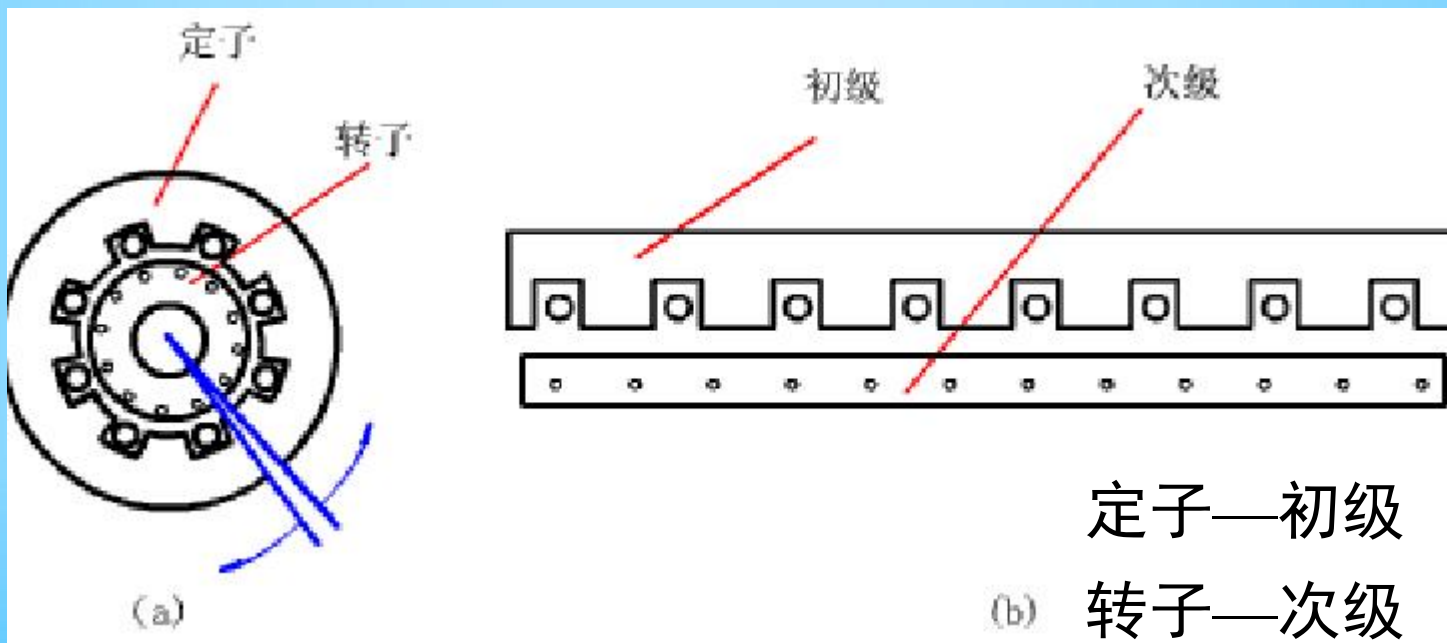
原则上对于每一种旋转电动机都有其相应的直线电动机，故它的种类很多，但一般按工作原理来区分，可分为直线异步电动机、直线直流电动机和直线同步电动机三种（还有直线步进电动机）。

由于直线电动机与旋转电动机在原理上基本相同，故下面只简单介绍直线异步电动机。

■ 直线异步电动机

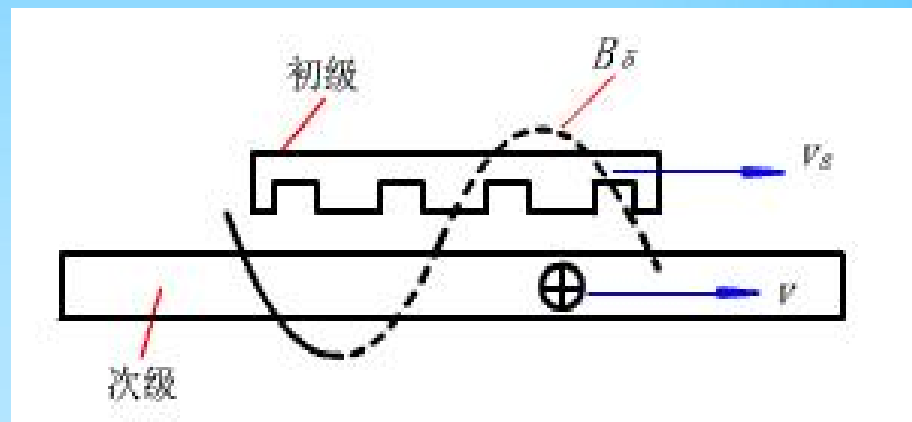
一、结构

直线异步电动机与鼠笼式异步电动机工作原理完全相同，两者只是在结构型式上有所差别。图(b)是直线异步电动机的结构示意图，它相当于把旋转异步电动机(图(a))沿径向剖开，并将定、转子圆周展开成平面。



二、工作原理

- 1、当初级的多相绕组通入多相电流后，也会产生一个气隙磁场，磁场的磁感应强度按通电的相序顺序作直线移动，该磁场称为行波磁场。



- 2、行波的移动速度称之为同步线速：

$$v_s = 2f\tau(\text{cm/s})$$

式中， τ ——极距(cm)； f ——电源频率(Hz)。

- 3、在行波磁场切割下，次级导条将产生感应电势和电流，电流和磁场相互作用，产生切向电磁力 F 。若初级不动则次级就顺着行波磁场运动的方向作直线运动。

三、特点及应用

- 1) 无需中间传动机构，因而机构简化，提高了精度，减少了振动和噪声；
- 2) 响应快速，可实现快速启动和正反向运行；
- 3) 散热良好，额定值高，电流密度可取很大，对启动的限制小；
- 4) 装配灵活性大，可将电动机和其他机体合成一体；如将直线电动机作为机床工作台进给驱动装置时，则可将初级(定子)固定在被驱动体(滑板)上，也可以将它固定在基座或床身上。

用于吊车传动、金属传送带、冲压锻压机床、高速电力机车、门阀的开闭等方面。